EL1: USULAN PROYEK

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
JL TERUSAN RYACUDU, DESA WAY HUWI, KECAMATAN JATI AGUNG
(0721) 8030188, (0721) 8030189 LAMPUNG SELATAN 35365

Dokumentasi Produk Capstone Design

Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir

Nama Proyek	Monitoring on Induction Motor in Real-Time: Vibration and Temperature
Nama Singkat Proyek	MONTREAL-VT
Catatan	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITERA.
Nomor Dokumen	TA2526.02.003
Nomor Revisi	02
Tanggal Terbit	2 September 2026
Penerbit	Prodi Teknik Elektro – ITERA
Jumlah Halaman	15 (termasuk lembar sampul ini)

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Daftar Isi

1 Latar Belakang **3**
- 1.1 Kebutuhan . . . 3
- 1.2 Kondisi Saat Ini . . . 4
- 1.3 Urgensi Proyek . . . 7

2 Tujuan **7**
- 2.1 Tujuan Utama . . . 7
- 2.2 Tujuan Tambahan . . . 7
- 2.3 Luaran . . . 8

3 Cakupan dan Batasan **8**
- 3.1 Cakupan . . . 8
- 3.2 Batasan . . . 9

4 Analisis Bisnis **9**
- 4.1 Analisis Kebutuhan Pasar / Pengguna Sasaran . . . 9
- 4.2 Proposisi Nilai . . . 10
- 4.3 Pemangku Kepentingan . . . 10

5 Referensi **11**

6 Singkatan **14**

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Ringkasan Dokumen

Dokumen ini membahas mengenai latar belakang atas perancangan sistem pemantauan kondisi motor induksi dengan nama proyek **Monitoring On Induction Motor In Real-Time: Vibration and Temperature (MONTREAL-VT)**.
Motor Induksi merupakan mesin listrik yang umum digunakan pada proses produksi dan manufaktur. Cakupan penggunaan motor induksi mencakup 85% dari total penggunaan motor pada pabrik dan operasi manufaktur. Oleh karena itu, pemantauan kondisi motor induksi sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah adanya kerusakan yang tidak terprediksi. Parameter getaran dipilih sebagai opsi parameter utama karena memiliki korelasi yang tinggi terhadap kerusakan mekanis pada motor induksi. Di sisi lain, parameter arus, suhu, dan rpm dipilih sebagai parameter yang ditujukan untuk mendeteksi adanya kerusakan elektrik dan sebagai unit proteksi pada motor.
MONTREAL-VT menawarkan solusi pemantauan kondisi motor induksi yang ekonomis, terintegrasi, dan aplikatif untuk meningkatkan keandalan operasi motor induksi sehingga elemen UMKM dan industri skala kecil mampu mengimplementasikan pemantauan kondisi motor untuk mendukung efisiensi produksi.

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

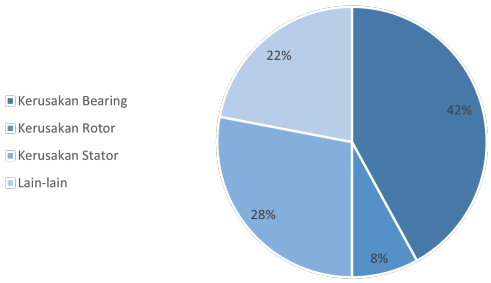
1 Latar Belakang

1.1 Kebutuhan

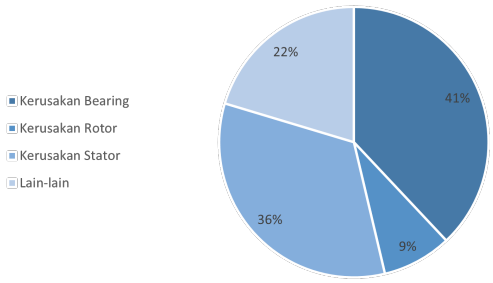
Motor induksi merupakan jenis motor listrik arus bolak-balik yang umum digunakan dalam keseharian, industri, dan domestik. Cakupan penggunaan motor induksi mencapai 85% dari total penggunaan motor pada pabrik dan operasi manufaktur [1]. Hal ini disebabkan oleh biaya operasi motor induksi yang rendah, struktur motor yang kokoh, dan keandalan tinggi sehingga motor induksi secara umum dapat diaplikasikan sebagai konveyor, derek, kompresor, dan pompa [2, 3].

Pada industri dengan skala UMKM, jenis motor induksi satu fasa umum digunakan sebagai mesin penepung gula aren (745 W) [4], mesin pengupas kulit kelapa [5], mesin penggiling pati singkong (186 W) [6], bahkan mesin produksi bio-pelet [7]. Motor induksi satu-fasa lebih mudah dioperasikan karena cukup dihubungkan dengan jaringan listrik satu-fasa tanpa tambahan konverter daya [8]. Motor induksi satu-fasa umumnya memiliki rating daya kurang dari 2 kW dan dioperasikan dengan kecepatan konstan [8, 9]. Namun, motor induksi satu-fasa merupakan jenis motor yang tidak bisa dinyalakan tanpa topologi khusus seperti kumparan pendukung [8], dan kapasitor-starter [10].

Kerusakan pada motor induksi dapat digolongkan secara umum menjadi dua jenis; kerusakan mekanis dan kerusakan elektrik [11, 12]. Kumar et al. [2] menyatakan bahwa kerusakan pada motor induksi secara umum di industri dapat disederhanakan menjadi kerusakan pada bagian laher, stator, rotor, dan lain-lain (kumparan dan laminasi, rangkaian magnetik, dielektrik). Survei dari IEEE dan EPRI pada gambar EL1.1 dan EL1.2 menyatakan bahwa kasus kerusakan laher dan rotor memiliki porsi sekitar 50% dari total kerusakan pada motor induksi. Maka dari itu, kemampuan deteksi lebih awal menjadi sangat penting dalam menjaga efektivitas produksi [11].



Gambar EL1.1: Studi kasus IEEE-IGA mengenai komponen vital motor induksi [13]



Gambar EL1.2: Studi kasus EPRI mengenai komponen vital motor induksi [13]

Teknik pemantauan kondisi (*condition monitoring*) merupakan salah satu opsi untuk mendeteksi kerusakan motor lebih awal. Pemantauan kondisi motor bertujuan untuk mengevaluasi keadaan performa dan kesehatan motor [14], dan peralatan [15]. Proses pemantauan motor dapat dilakukan dengan berfokus pada beberapa parameter yang meliputi; suhu kumparan motor, getaran as motor, *noise*, arus kumparan motor, tegangan [16]. Akan tetapi, tidak seluruh jenis parameter memiliki korelasi yang tinggi terhadap kerusakan motor. Parameter getaran dan suhu merupakan indikator yang paling signifikan dalam mendeteksi ketidaknormalan pada kinerja motor [17]. Namun, parameter getaran lebih sensitif terhadap kerusakan mekanis

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

dibandingkan parameter arus [1].
Di sisi lain, anomali pada arus kumparan motor mampu mengindikasikan adanya kerusakan elektrik pada motor. Jenis kerusakan elektrik mengambil porsi sebesar 45% dari seluruh kerusakan motor [17]. Kerusakan elektrik umumnya mengakibatkan kenaikan suhu pada kumparan motor secara tidak langsung [17]. Lonjakan arus pada kumparan motor mengakibatkan kenaikan suhu pada kumparan motor [17]. Maka dari itu, parameter suhu dapat dimanfaatkan sebagai upaya proteksi pada kumparan motor untuk mencegah *thermal overload* [18].
Dengan demikian, pengembangan sistem pemantauan kondisi berbasis parameter getaran dan suhu tidak hanya relevan, melainkan menjadi kebutuhan dalam meningkatkan keandalan dan keberlanjutan operasional sistem produksi berbasis motor induksi, khususnya dalam aplikasi industri yang menuntut keberlanjutan dan efisiensi yang tinggi.

1.2 Kondisi Saat Ini

Jenis kerusakan yang umum ditemukan pada motor induksi dapat dibagi menjadi kerusakan mekanis yang memiliki porsi sekitar 45%-55% dari total kerusakan pada motor induksi [3]. Sementara itu, kerusakan elektrik berkisar 30%-40% dalam total kerusakan pada motor induksi [3]. Tabel EL1.1 menunjukkan tipe kerusakan yang biasanya terjadi pada motor induksi.

Tabel EL1.1: Tipe kerusakan umum pada motor induksi [3]

Kategori	**Subkategori**	**Contoh**
Kerusakan mekanis	Kerusakan laher	*Outer bearing*
		Inner bearing
		Rolling element
		Cage/train fault
	Kerusakan rotor	*Rotor misalignment*
		Bowed rotor
		Unbalanced rotor
Kerusakan elektrik	Stator winding	*Turn-to-turn*
		Coil-to-coil
		Phase-to-phase
		Phase-to-ground
	Rotor	*Broken rotor*
		Broken end ring
	Suplai listrik	*Phase unbalance* (tiga-fasa)
		Single phase fault

Kerusakan mekanis pada motor induksi dapat disebabkan oleh kerusakan pada *bearing* dan rotor. Motor induksi umumnya menggunakan tipe *ball bearing* atau *roller bearing* [3], sementara tipe motor induksi dengan tingkat kebisingan rendah menggunakan *sleeve bearing* (*bushing*). Kerusakan *bearing* menyebabkan getaran berlebih pada motor [3]. Sementara itu, kerusakan pada rotor biasanya terkait dengan ketidakselarasan (*eccentricy*) (baik ketidakselaran statis atau dinamis) [3, 19]. dapat diklasifikasikan lagi menjadi *rotor misalignment* (MR), *bowed rotor* (BR) dan *bent rotor*, dan *unbalanced rotor* (UB).
Selain kerusakan mekanis, kerusakan elektrik yang terdiri atas kerusakan pada kumparan stator, *broken rotor bar*, dan *phase unbalance* pada motor tiga fasa, dan *single phase fault* pada

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

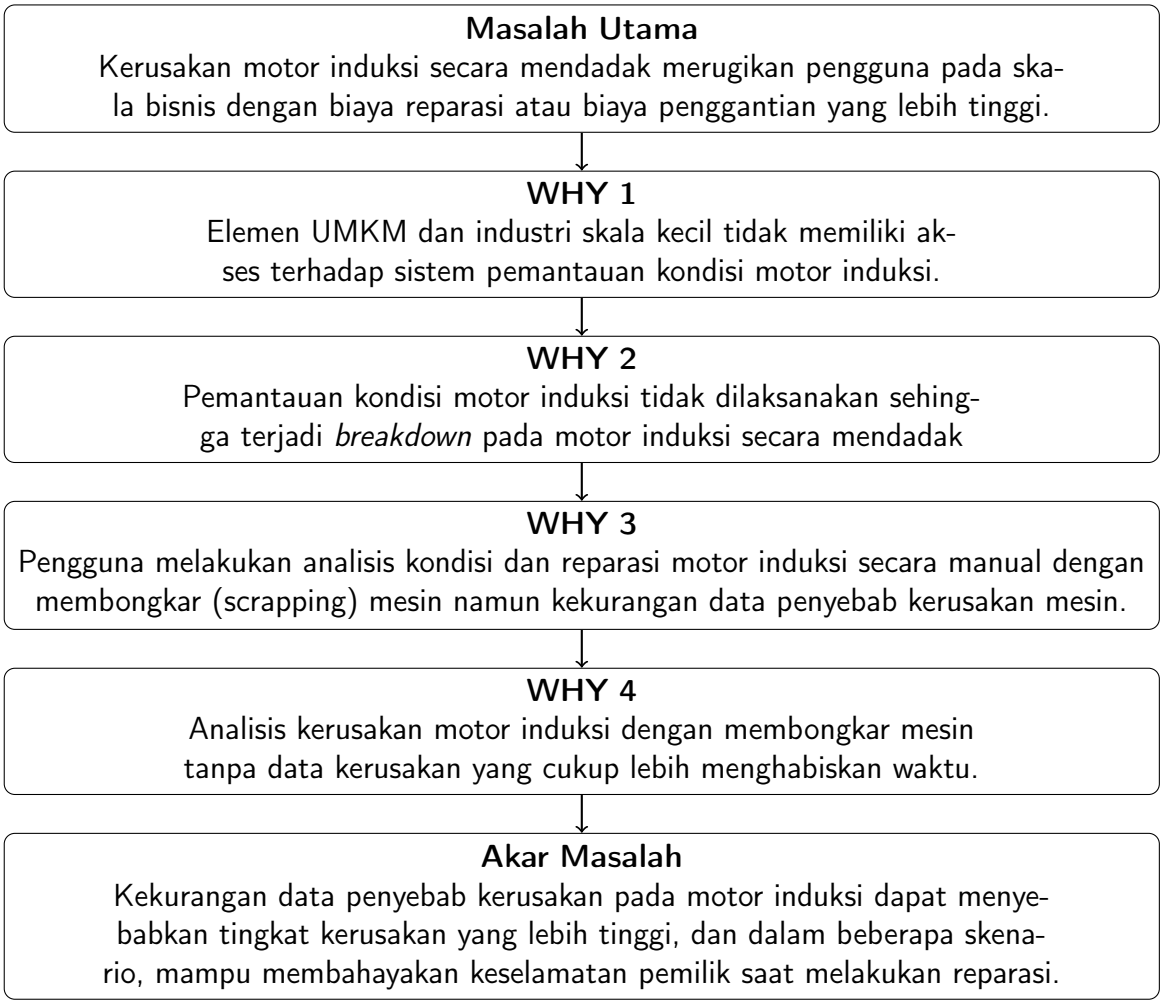
motor satu fasa. Kerusakan rotor bar dapat terjadi seiring repetisi menyalakan motor, atau kurangnya lubrikasi yang mengakibatkan tekanan mekanis [3, 20]. Kerusakan rotor bar ini dapat mengakibatkan kerusakan pada bagian motor lainnya seperti kerusakan pada kumparan stator. Kerusakan kumparan stator juga dapat diakibatkan oleh panas berlebih [3]. Sementara kerusakan *phase unbalance* terjadi ketika adanya ketidaksesuaian tegangan antar fasa pada motor tiga fasa. *Single phasing* terjadi ketika satu fasa mengalami *open circuit* ketika beroperasi.
Kerusakan-kerusakan pada motor induksi dapat dideteksi dan ditindak melalui pemeliharaan berbasis kondisi (*condition-based maintenance*) atau dapat disingkat sebagai CBM. Motor induksi dipantau melalui beberapa parameter yang mampu mengindikasikan keadaan motor tersebut, kegiatan memantau parameter-parameter ini disebut sebagai pemantauan kondisi (condition monitoring). Pemantauan kondisi dapat dilakukan dengan sistem sensor yang bekerja secara *real-time* dalam merekam data dan menyimpannya pada basis data yang telah dirancang. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai metode deteksi kerusakan pada motor, Kral et al. berhasil mendeteksi kasus kerusakan mekanis seperti ketidakseimbangan dan ketidakselarasan pada motor tanpa analisis spektral [21]. Linessio et al. melakukan penelitian analisis getaran dengan *biaxial optical accelerometer*, lalu membandingkan hasilnya dengan akselerometer kapasitif [22]. Penelitian ini menunjukkan ketahanan sensor fiber optik terhadap interferensi elektromagnetik, sehingga mampu diimplementasikan pada mesin listrik dengan rating daya tinggi [22].
Penelitian lain menunjukkan metode klasifikasi kerusakan dengan menerapkan *machine learning*. Gangsar et al. [11, 23] berhasil mendeteksi kerusakan pada stator, *bearing*, rotor, dan ketidakselarasan dengan menggunakan sensor getaran dan sensor arus, lalu kerusakan diklasifikasikan dengan menggunakan *support vector machine* (SVM). Stief et al. [11, 24] mengembangkan metode diagnosa dua langkah dengan memanfaatkan sinyal sensor akustik, getaran, rpm, arus, dan tegangan. Penelitian Stief et al. dilakukan pada motor induksi dengan rating daya 0.8 kW dan kecepatan putar 1400 rpm.
Selain itu, tindakan *condition-based maintenance* terbukti lebih efisien pada beberapa skenario tertentu apabila dibandingkan dengan *scheduled maintenance*. Dong et al. mampu menghemat biaya pemeliharaan *fuselage skins* pada pesawat sebesar $US\$1.18 \times 10^7$ dengan menerapkan CBM [25].

Tabel EL1.2: Perbandingan parameter uji pada motor induksi

Metode	**Aplikasi**	**Efektivitas**	**Ref.**
Vibration analysis	ketidakselarasan ketidakseimbangan komponen longgar kerusakan *bearing*	Efisien biaya Non-intrusif Korelasi tinggi terhadap kerusakan mekanis	[26–28]
MCSA	rotor bar patah ketidakselarasan short-circuit	Efisien biaya non-intrusif	[29, 30]
Pemantauan suhu	Overload Stator winding	Pemantauan kontak	[17, 31]
Acoustic Signature	Kerusakan rotor/laher Ketidakselarasan	Tingkat akurasi tinggi, biaya murah biaya implementasi rendah	[32]

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Saat ini, sudah terdapat beberapa produk komersial yang mampu digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada mesin menggunakan parameter getaran dan suhu. SKF QuickCollect CMDT 391 merupakan contoh divais portable yang mampu ditemukan di pasaran [33]. Namun, produk ini memiliki rentang harga yang cukup tinggi untuk industri skala UMKM, yakni sekitar Rp26.000.000,00 hingga Rp60.000.000,00 di *e-commerce*. Selain itu, sistem cerdas yang mampu melakukan diagnosis kerusakan pada motor induksi berdasarkan parameter getaran, suhu, dan arus. Mayoritas sistem diagnostik kerusakan motor induksi membutuhkan tenaga ahli yang mampu menerjemahkan data menjadi informasi yang relevan. Maka dari itu, proyek ini bertujuan untuk merancang alat pemantauan kondisi motor induksi cerdas yang mampu mengklasifikasikan kerusakan berdasarkan *baseline* yang sesuai dengan standar internasional ISO 20816, dan ISO 13373, serta bersifat rendah biaya.



Gambar EL1.3: Diagram analisis *5 Why* menjabarkan urgensi dilaksanakannya proyek MONTREAL-VT

Sebagaimana telah dijabarkan pada diagram *5 Why* yang ditunjukkan oleh gambar 1.2. Perancangan proyek MONTREAL-VT dapat dijustifikasi oleh kekurangan proses akuisisi data penyebab kerusakan motor induksi pada skala motor induksi.

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

1.3 Urgensi Proyek

1. Kurangnya sistem akuisisi data parameter (getaran, arus, dan suhu) motor induksi yang andal mengakibatkan proses reparasi yang lebih menghabiskan waktu, tidak efisien, dan dalam beberapa skenario, mampu mengakibatkan tingkat kerusakan yang lebih parah dan membahayakan pengguna.

2. Kebutuhan sistem peringatan dini (*early fault detection*) dalam sistem produksi yang semakin kritis, terutama dalam proses identifikasi degradasi performa motor induksi. Implemetasi sistem peringatan dini memungkinkan tindakan pemeliharaan yang secara signifikan mampu menekan risiko *downtime* tidak terencana, mengurangi biaya perbaikan motor, serta meminimalisir tingkat kerugian usaha.

3. Aspek aksesibilitas dan efisiensi biaya menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem terutama untuk industri skala kecil dan menengah. Sistem pemantauan sederhana dengan biaya implementasi rendah mampu menjembatani kesenjangan teknologi pemantauan industri tingkat tinggi pada industri skala kecil.

4. Kebutuhan akan sistem proteksi otomatis yang mendeteksi situasi berbahaya bahaya seperti *overload*, *overcurrent*, dan *overheat* pada motor induksi, lalu memutus koneksi arus untuk mencegah kerusakan *winding* yang lebih parah, hingga bencana kebakaran.

2 Tujuan

2.1 Tujuan Utama

1. Mengembangkan divais untuk melakukan pemantauan parameter (getaran, arus, dan suhu) pada motor induksi, mengklasifikasikan kondisi motor induksi dengan mengaplikasikan konsep *vibration severity* (ISO 20816), mengklasifikasikan tipe kerusakan dengan mengaplikasikan konsep *frequency signature fault classification* (ISO 13373) sebagai *baseline*.

2. Mengembangkan sistem IoT dengan memanfaatkan koneksi Wi-Fi sebagai media visualisasi dan kontrol dari sistem yang dirancang. Sistem terbagi menjadi *vibration monitoring* yang diklasifikasikan sebagai *soft real-time system* dan *protection monitoring* yang bersifat *hard real-time system*.

3. Menyusun dokumentasi teknis dan manual pengguna yang membahas mengenai proses perancangan alat, implementasi alat, dan data kinerja alat, sehingga alat dapat digunakan, dikembangkan, atau direplikasi di masa yang akan datang.

4. Merancang sistem proteksi yang mampu memutus sumber arus menuju motor apabila melebihi ambang arus dan suhu yang telah ditentukan.

2.2 Tujuan Tambahan

1. Mengimplementasikan enkripsi data hasil akuisisi sensor yang menjamin keamanan transmisi data dari sensor ke mikrokontroler dan dari mikrokontroler ke cloud.

2. Merancang sistem pembelajaran mesin (*machine learning*) (ML) untuk mencapai tingkat akurasi prediksi kerusakan yang lebih tinggi, lalu dibandingkan dengan *baseline*.

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.3 Luaran

Luaran yang dihasilkan dari proyek ini mencakup beberapa keluaran utama yang mendukung tujuan utama dan tujuan tambahan, antara lain:

1. **PCB sistem sensor:**
   Printed Circuit Board (PCB) yang memuat komponen *Microcontroller Unit* (MCU), sistem sensor yang terdiri atas komponen sensor dan komponen pengkondisian sinyal sensor.
2. **PCB rangkaian 220VAC-to-5VDC:**
   PCB yang memuat rangkaian *step-down 220VAC-to-9VAC* dan penyearah (*rectifier 9VAC-to-5VDC*) untuk mengkondisikan tegangan listrik rumahan 220 VAC menjadi tegangan yang mampu memberi daya ke PCB sistem sensor.
3. **Sistem Proteksi Sistem dan Proteksi Motor:**
   Sistem proteksi sistem (Divais dan motor) yang terdiri atas *circuit breaker*, dan sistem proteksi motor terhadap *winding overcurrent* dan *winding overheat* yang terdiri atas relay dan rangkaian gerbang logika.
4. **Aplikasi *monitoring* dan kontrol MONTREAL-VT berbasis website:**
   Dashboard monitoring yang berfungsi sebagai media visualisasi data sensor, penerima notifikasi kerusakan, dan media kontrol divais MONTREAL-VT.
5. **Laporan teknis dan manual pengguna:**
   Laporan teknis yang berisi spesifikasi komponen, proses perancangan divais, metode penggunaan, dan data hasil pengujian divais pada beberapa skenario.

3 Cakupan dan Batasan

3.1 Cakupan

Proyek ini hanya mencakup perancangan satu alat yang memiliki fitur*monitoring* kontinu, deteksi kerusakan, dan klasifikasi kerusakan motor induksi. Uji coba alat dilakukan pada satu jenis mesin yang memiliki spesifikasi yang sama, yakni motor induksi kipas angin dengan rating daya 55W 1400RPM, dan diujikan pada beberapa skenario kerusakan berbeda. Ambang batas setiap parameter seperti keparahan getaran, suhu, arus, akan membutuhkan konfigurasi ulang apabila jenis motor induksi memiliki spesifikasi yang berbeda. Hal ini juga mempengaruhi penentuan frekuensi kerusakan, termasuk *shaft frequency (*$1\times$ *harmonics)*, *second order harmonics (*$2\times$ *harmonics)*, hingga n^{th} *order harmonics* sesuai pada persamaan EL1.1.Serta frekuensi kerusakan *bearing*, contohnya *fundamental train frequency* (FTF), *ball pass frequency outer race* (BPFO), *ball pass frequency inner race* (BPFI), dan *ball spin frequency* (BSF). Parameter-parameter tersebut membutuhkan konfigurasi sesuai dengan spesifikasi motor induksi yang akan dijadikan objek pemantauan.

$$f_n = n(\frac{N}{60}) \tag{EL1.1}$$

dengan definisi variabel sbb;
f_n = frekuensi harmonik (Hz)
n = koefisien harmonik
N = rating putaran shaft (RPM)

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

3.2 Batasan

Batasan yang telah ditetapkan oleh pihak pengembang adalah sbb;

1. Anggaran pengembangan sistem dibatasi maksimal sebesar $Rp1.000.000,00$, sehingga pemilihan opsi komponen dan metode implementasi harus disesuaikan dengan keterbatasan biaya tersebut.

4 Analisis Bisnis

4.1 Analisis Kebutuhan Pasar / Pengguna Sasaran

Segmen Target Utama:

1. **Perusahaan kecil/UMKM yang menggunakan motor induksi sebagai mesin produksi utama**
   Perusahaan yang memanfaatkan motor induksi sebagai mesin utama dalam proses produksi, contohnya industri penepung gula aren, dan industri penggilingan pati singkong.

2. **Usaha kecil atau UMKM di sektor reparasi**
   kumparan motor: Pelaku usaha yang bergerak di bidang perbaikan dan penggulungan ulang (*rewinding*) motor induksi satu fasa, yang membutuhkan alat diagnostik untuk identifikasi dan kerusakan motor.

3. **Institusi Pendidikan dan Penelitian (ITERA)**
   Laboratorium praktikum dan penelitian sains dan rekayasa.

Kebutuhan pasar yang Belum Terpenuhi:

1. **Alat Deteksi Kerusakan Motor Induksi Berbasis Getaran, Suhu dan Arus yang Cerdas, dan Berbiaya Rendah (Low-Cost System)**
   Perangkat pemantauan getaran industri standar seperti *vibration analyzer* atau sensor piezoelektrik kelas industri memiliki harga yang sangat mahal. Pasar membutuhkan opsi alternatif perangkat klasifikasi kerusakan yang memiliki biaya terjangkau namun memiliki akurasi tinggi dengan memanfaatkan ML dan *baseline* yang mengacu pada ISO 20816 dan 13373.

2. ***Dashboard Monitoring* dan Notifikasi Kerusakan Dini yang Ramah Pengguna Awam**
   Tampilan *dashboard monitoring* yang mampu menampilkan data akuisisi sensor, menampilkan potensi kerusakan motor induksi, menyimpan dan mengakses data dalam database luring, dan menerima notifikasi dari sistem alarm dan proteksi.

3. **Sistem Proteksi Otomatis yang Melindungi Motor Induksi dari *Winding Overcurrent* dan *Winding Overheat***
   Sistem proteksi motor yang menggunakan data sensor suhu, dan sensor arus, untuk memutus sumber arus menuju motor apabila suhu dan arus telah melewati ambang batas yang telah ditetapkan.

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

4.2 Proposisi Nilai

1. **Efisiensi Biaya Dalam Upaya Pemantauan Motor Induksi:** Proyek ini menawarkan fungsionalitas pemantauan getaran dan suhu dengan biaya rancang yang jauh lebih rendah. Hal ini memungkinkan laboratorium dan UMKM mampu mengoperasikan sistem pemantauan motor induksi.

2. **Pemantauan Real-Time Non-stop:** Sistem pemantauan motor induksi bekerja setiap detik dengan time-delay minimum. Sistem mampu memberikan notifikasi getaran atau kenaikan suhu di luar batas normal, sesuai ISO 20816, IEC 60034, dan ISO 13373. Hal ini mencegah downtime yang merugikan produksi.

3. **Aksesibilitas Data Berbasis IoT:** Sistem terintegrasi dengan dashboard berbasis web yang mampu dioperasikan secara remote sehingga proses pemantauan bersifat fleksibel.

4.3 Pemangku Kepentingan

Subbab ini mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat maupun terdampak dalam pengembangan sistem pemantauan getaran dan suhu motor induksi untuk predictive maintenance. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam mendukung keberhasilan proyek.

Tabel EL1.1: Daftar Pemangku Kepentingan dan Kontribusi

Pemangku Kepentingan	Peran & Kontribusi
Tim Mahasiswa (Ketua dan Anggota)	**Peran:** Pelaksana utama proyek yang bertanggung jawab dalam perancangan, pengembangan, integrasi, dan pengujian sistem pemantauan. **Kontribusi:** Menyediakan waktu, tenaga, serta kemampuan teknis dalam bidang elektronika, pemrograman, dan pengolahan data sensor.
Dosen Pembimbing	**Peran:** Pembimbing akademik yang memberikan arahan metodologi, validasi konsep, dan evaluasi hasil proyek. **Kontribusi:** Memberikan masukan teknis, koreksi desain, serta memastikan kesesuaian proyek dengan kaidah ilmiah dan standar akademik.
Program Studi Teknik Elektro ITERA	**Peran:** Institusi penyelenggara yang menyediakan fasilitas dan dukungan akademik. **Kontribusi:** Menyediakan laboratorium, peralatan pendukung, serta lingkungan pengujian sistem yang mendukung proses pengembangan proyek.
Pengguna Akhir (Teknisi/Karyawan Industri atau Staf Laboratorium)	**Peran:** Pengguna langsung sistem pemantauan serta penguji fungsional dalam kondisi nyata. **Kontribusi:** Memberikan umpan balik terkait kemudahan penggunaan (usability), keakuratan informasi, serta efektivitas sistem dalam mendukung pemeliharaan motor.

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Pemangku Kepentingan	Peran & Kontribusi
Penyedia Perangkat (Sensor dan Mikrokontroler)	**Peran:** Penyedia komponen utama yang digunakan dalam sistem pemantauan. **Kontribusi:** Menyediakan perangkat seperti sensor getaran, sensor suhu, serta mikrokontroler yang menjadi inti dari sistem.
Pengembang Platform IoT / Software	**Peran:** Penyedia platform untuk pengolahan dan visualisasi data. **Kontribusi:** Menyediakan layanan dashboard, penyimpanan data, dan sistem notifikasi yang mendukung pemantauan secara real-time.

Pemangku kepentingan tersebut saling berperan dalam mendukung keberhasilan proyek, baik dari sisi pengembangan teknis, validasi akademik, hingga implementasi di lapangan. Keterlibatan pengguna akhir dan mitra industri menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan secara nyata.

5 Referensi

[1] S. Ayankoso, A. Dutta, Y. He, F. Gu, A. Ball, and S. Pal, "Performance of vibration and current signals in the fault diagnosis of induction motors using deep learning and machine learning techniques," *Structural Health Monitoring*, vol. 25, pp. 196–212, 1 2026. [Online]. Available: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14759217241289874

[2] S. Kumar, D. Mukherjee, P. K. Guchhait, R. Banerjee, A. K. Srivastava, D. N. Vishwakarma, and R. K. Saket, "A comprehensive review of condition based prognostic maintenance (cbpm) for induction motor," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 90 690–90 704, 7 2019. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/334646569_A_Comprehensive_Review_of_Condition_Based_Prognostic_Maintenance_CBPM_for_Induction_Motor

[3] P. Gangsar and R. Tiwari, "Signal based condition monitoring techniques for fault detection and diagnosis of induction motors: A state-of-the-art review," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 144, p. 106908, 10 2020. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0888327020302946

[4] M. Tua, P. Sibarani, R. Sianturi, D. P. Jawak, T. K. Energi, T. Mesin, and P. N. Medan, "Analisis daya listrik motor induksi satu fasa pada mesin penepung gula aren," *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, vol. 2, pp. 201–205, 10 2021. [Online]. Available: https://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/603

[5] M. Putri, M. Syahruddin, F. N. Hulu, and M. Z. Haq, "Penerapan motor induksi 1 fasa pada mesin pengupas kulit kelapa usaha jelly kelapa kampung kelurahan mencirim kota binjai," *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 1, pp. 71–79, 12 2023. [Online]. Available: https://ojs.polmed.ac.id/index.php/KOMPOSIT/article/view/1436

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

[6] A. Suryadi and A. R. Machdi, "Rancang bangun alat penggiling pati singkong menggunakan motor induksi 1 fasa," *Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM)*, vol. 8, 3 2026. [Online]. Available: http://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ELKOM/article/view/4021

[7] E. Ediwan, "Analisis pengaruh variasi kadar perekat terhadap kinerja motor induksi satu fasa pada proses produksi bio-pelet," Ph.D. dissertation, Universitas Malikussaleh, 1 2025. [Online]. Available: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11198/

[8] D. D'Aguanno, F. Marignetti, and F. Faginoli, "Single-phase motors for household applications," *Electric Machines for Smart Grids Applications - Design, Simulation and Control*, 12 2018. [Online]. Available: https://www.intechopen.com/chapters/62999

[9] G. Pessina and E. Morra, "Optimization and design of the shaded pole single phase asynchronous motor," in *IEEE Power & Energy Society General Meeting*. IEEE, 8 2012, pp. 469–473. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/6264407

[10] H. A. Resketi, J. A. Firouzjaee, and S. M. Mirimani, "Assessing the impact of three-phase rewinding of a failed single-phase motor on efficiency improvement and energy saving," *IET Electric Power Applications*, vol. 17, pp. 1016–1029, 4 2023. [Online]. Available: /doi/pdf/10.1049/elp2.12319https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/elp2.12319https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/elp2.12319

[11] O. Yaman, "An automated faults classification method based on binary pattern and neighborhood component analysis using induction motor," *Measurement*, vol. 168, p. 108323, 1 2021. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224120308605

[12] A. J. Bazurto, E. C. Quispe, and R. C. Mendoza, "Causes and failures classification of industrial electric motor," *Proceedings of the 2016 IEEE ANDESCON, ANDESCON 2016*, 1 2017. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/7836190

[13] S. Gundewar and P. Kane, *Fuzzy FMEA Analysis of Induction Motor and Overview of Diagnostic Techniques to Reduce Risk of Failure*. Springer Singapore, 1 2020, pp. 927–939. [Online]. Available: https://www.springerprofessional.de/en/fuzzy-fmea-analysis-of-induction-motor-and-overview-of-diagnosti/17124254

[14] A. Mystkowski, R. Kociszewski, A. Kotowski, M. Ciężkowski, W. Wojtkowski, M. Ostaszewski, Z. Kulesza, A. Wolniakowski, G. Kraszewski, and A. Idzkowski, "Design and evaluation of low-cost vibration-based machine monitoring system for hay rotary tedder," *Sensors*, vol. 22, 5 2022. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/11/4072

[15] S. K. Nithin, K. Hemanth, V. Shamanth, R. S. Mahale, P. C. Sharath, and A. Patil, "Importance of condition monitoring in mechanical domain," *Materials Today: Proceedings*, vol. 54, pp. 234–239, 2022, 5th International Conference on Advanced Research in Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering-2021. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321057448

[16] A. ks Vishnu Kv Anoop Bk, "Vibration analysis: A literature review," *IOSR Journal of Electrinics and Communication Engineering (IOSR-JECE)*, vol. 10, pp. 35–39, 11

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2015. [Online]. Available: https://www.iosrjournals.org/iosr-jece/papers/Vol.%2010%20Issue%205/Version-2/G010523539.pdf

[17] D. Filho, Y. Ginu, K. Jr, B. Alvarenga, and G. Paula, "Induction motor fault diagnosis based on the machine temperature, vibration analysis and sensors fusion," *Eletrônica de Potência*, vol. 30, p. e202554, 10 2025. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/396806359_Induction_Motor_Fault_Diagnosis_Based_on_the_Machine_Temperature_Vibration_Analysis_and_Sensors_Fusion

[18] J. G. A., Latvia Univ. of Agriculture, "Temperature protection methods of induction motor," in *Research for Rural Development. International Scientific Conference Proceedings (Latvia)*. Research for Rural Development. International Scientific Conference Proceedings (Latvia), 2015, pp. 258–263. [Online]. Available: https://agris.fao.org/search/en/providers/122652/records/6473a2f113d110e4e7a776a4

[19] J. Antonino-Daviu, P. Jover, M. Riera, A. Arkkio, and J. Roger-Folch, "Dwt analysis of numerical and experimental data for the diagnosis of dynamic eccentricities in induction motors," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 21, pp. 2575–2589, 8 2007. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0888327007000301

[20] R. Fišer and S. Ferkolj, "Application of a finite element method to predict damaged induction motor performance," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 37, pp. 3635–3639, 2001. [Online]. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/0035441176

[21] C. Kral, T. G. Habetler, and R. G. Harley, "Detection of mechanical imbalances of induction machines without spectral analysis of time-domain signals," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 40, pp. 1101–1106, 7 2004. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/1315803

[22] R. P. Linessio, K. D. M. Sousa, T. D. Silva, C. A. Bavastri, P. F. D. C. Antunes, and J. C. C. D. Silva, "Induction motors vibration monitoring using a biaxial optical fiber accelerometer," *IEEE Sensors Journal*, vol. 16, pp. 8075–8082, 11 2016.

[23] P. Gangsar and R. Tiwari, "A support vector machine based fault diagnostics of induction motors for practical situation of multi-sensor limited data case," *Measurement*, vol. 135, pp. 694–711, 12 2018. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224118311564?via%3Dihub

[24] A. Stief, J. R. Ottewill, M. Orkisz, and J. Baranowski, "Two stage data fusion of acoustic, electric and vibration signals for diagnosing faults in induction motors," *Elektronika ir Elektrotechnika*, vol. 23, pp. 19–24, 12 2017. [Online]. Available: https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/19690

[25] T. Dong, R. T. Haftka, N. H. Kim, T. Dong, R. T. Haftka, and N. H. Kim, "Advantages of condition-based maintenance over scheduled maintenance using structural health monitoring system," *Reliability and Maintenance - An Overview of Cases*, 1 2019. [Online]. Available: https://www.intechopen.com/chapters/65134

[26] I. U. Hassan, K. Panduru, and J. Walsh, "An in-depth study of vibration sensors for condition monitoring," *Sensors*, vol. 24, 1 2024. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/24/3/740

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

[27] D. Pardeshi, M. Unde, S. Maurya, and D. Narayane, "Condition monitoring of induction motor-vibration analysis technique," *International Journal of Engineering, Science and Technology*, vol. 14, pp. 38–46, 8 2022. [Online]. Available: https://www.ajol.info/index.php/ijest/article/view/230818

[28] M. Tsypkin, "Induction motor condition monitoring: Vibration analysis technique – diagnosis of electromagnetic anomalies," *IEEE Access*, 10 2017. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/8080483

[29] J. R. Cameron, W. T. Thomson, and A. B. Dow, "Vibration and current monitoring for detecting airgap eccentricity in large induction motors," *IEEE Proceedings B (Electric Power Applications)*, vol. 133, pp. 155–163, 5 1986. [Online]. Available: https://digital-library.theiet.org/doi/abs/10.1049/ip-b.1986.0022

[30] C. E. Sunal, V. Dyo, and V. Velisavljevic, "Review of machine learning based fault detection for centrifugal pump induction motors," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 71 344–71 355, 7 2022. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9812600

[31] S.-B. Lee, T. G. Habetler, R. G. Harley, and D. J. Gritter, "An evaluation of model-based stator resistance estimation for induction motor stator winding temperature monitoring," *IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION*, vol. 17, pp. 7–15, 3 2002. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Sang-Lee-14/publication/3213297_An_Evaluation_of_Model-Based_Stator_Resistance_Estimation_for_Induction_Motor_Stator_Winding_Temperature_Monitoring/links/55b97f0908aec0e5f43c3629/An-Evaluation-of-Model-Based-Stator-Resistance-Estimation-for-Induction-Motor-Stator-Winding-Tem pdf

[32] V. Venkatesh, D. V. Krishna, K. V. Kalyani, and D. K. Panda, "Predictive maintenance practices of induction motor," *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, vol. 4, p. 599, 2022. [Online]. Available: www.ijaem.net

[33] S. Group, "Skf quickcollect: Brochure," 2021, brochure. Accessed: 2026-07-06. [Online]. Available: https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/094c34ce0114c844/pdf_preview_medium/19871_2_EN_%E2%80%93_SKF_QuickCollect_%E2%80%93_Brochure_LOW_pdf_preview_medium.pdf

6 Singkatan

Tabel EL1.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	**Definition**
MCSA	Motor Current Signature Analysis
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
W, kW	Watt, kiloWatt
IEEE	Institutions of Electrical and Electronics Engineers
EPRI	Electric Power Research Institute

Lanjutan di halaman berikutnya...

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Tabel EL1.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	**Definition**
MR	Rotor Misalignment
UB	Unbalanced Rotor
BR	Bowed Rotor
CBM	Condition-Based Maintenance
KNN	K-Nearest Neighbor
SVM	Support Vector Machine
PCB	Printed Circuit-Board
FTF	Fundamental Train Frequency
BPFO	Ball-Pass Frequency Outer Race
BPFI	Ball-Pass Frequency Inner Race
BSF	Ball Spin Frequency

© 2025 Prodi Teknik Elektro – ITERA. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis Prodi Teknik Elektro – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.